

RAI Spedition — Documente · build 9

Branch **RAI-spedition-driver-app** · profil **documents**
Versiune companion **v1.1.0 · build 9** · 30 august 2026
Continuare Sprint 2 (build 8 → 9) · două commit-uri: OCR scris de mână + fixuri birou

- OCR scris de mână
- Reluare în fundal
- Clopoțel upload șofer
- 9 bugfix birou

Livrare de testat pe VM. Tema principală: **avizele scrise de mână și fotografiate de șofer** ajungeau în birou cu toate câmpurile goale. Restul documentului acoperă nouă defecte raportate pe partea de birou (export, filtre, notificări, validare formulare).

Pe scurt

Ce se schimbă	De ce contează la testare
Aviz fotografiat, scris de mână	Codul TPO și numărul de înmatriculare se citesc acum din poză; înainte rândul rămânea complet gol.
Timeout OCR ≠ eșec	Prima fotografie pe Paddle rece răspunde 202 și continuă în fundal, în loc de 504 cu rând gol.
Notificare la upload șofer	Biroul află imediat de o încărcare, chiar și fără cursă atașată; clopoțelul se reîmprospătează la 15s.
Export XLSX pe șablonul ales	Exportul folosea coloanele implicite indiferent de șablon — se vedea abia în fișierul trimis clientului.
Filtru „Săptămâna asta”	Se poate filtra pe data încărcării, nu doar pe data cursei (care lipsește la avizele noi).
Validare la salvare	Client, Șofer, Factură, Produs: câmpurile obligatorii nu mai trec cu spații; verificare și în API.

OCR — avize scrise de mână

Simptomul: șoferul fotografia un aviz completat de mână, upload-ul reușea, iar în /avize rândul apărea fără TPO, fără număr auto, fără nimic. Nu era un singur defect, ci **trei cauze independente** pe același drum: textul citit de OCR, alegerea layout-ului de document și randarea imaginii în sidecar. Fiecare dintre ele, singură, era suficientă ca rândul să rămână gol.

1. Normalizarea textului OCR (`normalizeOcrText.js`)

- OCR-ul pe fotografie injectează `&` , `$` , `S` , `B` , `Q` în șirul de cifre. Acele caractere sunt acum curățate în interiorul codurilor TPO / PSL / TRO: `TP0-00&5813` → `TP0-0025813` .
- Plăcuța scrisă de mână iese cu litere în loc de cifre: `B 33o SRS` → `B 330 SRS` , `CJ 11 ABC` → `CJ 11 ABC` (`O/Q/D` → `0` , `I/L` → `1`).
- **Rescrierea plăcuței se face doar dacă partea numerică chiar conține o cifră.** Altfel `CS 000 SRL` — un nume de firmă — ar fi devenit „plăcuță”. Verificat explicit în teste: textul rămâne neatins.
- Clasa de caractere pentru coduri lărgită la `[0-90I1Qq&$sBb]{4,14}` , ca șirul mutilat să fie măcar recunoscut ca fiind un cod înainte de a fi reparat.

2. Detecția de profil (`profiles.js` , `extract.js`)

- **Cauza tăcută:** profilul *Aviz generic* se alegea după cuvântul „aviz”, care pe scris de mână iese mutilat. Scor `0` → niciun profil → niciun câmp extras, deși codul TPO era lizibil în text.
- Markerii estinși: `tpo` , `expeditor` , `livrare` , `comanda de transport` — un aviz se recunoaște și după ce conține, nu doar după cum se numește.
- Reparat marker greșit: `/însoțire'/` avea un apostrof în plus, deci nu se potrivea niciodată cu nimic.
- Ponderi rebalansate: `numar_tpo` de la 1 la **3** (câmpul după care lucrează biroul), `gross_weight_kg` de la 2 la 1.
- **Plasă de siguranță** în `extract.js` : dacă documentul e aviz și niciun profil nu punctează, dar textul conține un cod TPO/PSL/TRO, se aplică oricum layoutul generic de aviz.
- **Penalizare de lungime:** codurile sunt completate cu zerouri la 7 cifre. Un deget sau o îndoitură peste ultima cifră produce un cod care *arată* valid. Lungimea greșită scade încrederea cu 0.35, deci codul ajunge la revizuire în loc să plece pe o factură scurtat.

3. Sidecar Paddle — randări multiple (`tools/paddle-ocr/app.py`)

- **Orientare aleasă după scor**, pe patru unghiuri. Scorul răsplătește acum și volumul de text: scrisul de mână întors invers poate ieși „încrăzător” pe câteva rânduri scurte. Bonus de portret (+1.5 / -1.0): pozele de caiet din cabină sunt aproape mereu portret.
- **Treceri suplimentare de randare**, în ordine, doar cât timp lipsește ceva:
 - `upscale` — latura scurtă la 2000px (cap 3×, LANCZOS). Măsurat pe poze reale de la șoferi: simpla mărire 2× este ce recuperează plăcuța scrisă de mână.
 - `shadow` — pagina împărțită la propriul blur, ceea ce elimină umbra pe care o aruncă mâna sau telefonul. Lumina neuniformă e cel mai frecvent defect al pozelor din cabină și învinge contrastul global, fiindcă jumătate de foaie e expusă corect.
 - `clahe` — mărire + egalizare locală pe canalul de luminanță.
- **Un aviz tipărit se oprește după prima trecere** (`missing_from_text`): dacă are deja și cod, și plăcuță, nu se mai plătește CPU. PDF-urile curate rămân la fel de rapide ca înainte.
- **Trecerile se adună, nu se înlocuiesc**. O fotografie cedează de obicei câte un câmp per randare — mărirea nativă citește codul tipărit, mărirea citește plăcuța scrisă. Extractorul ia prima potrivire per câmp, deci textul cel mai bun rămâne primul.
- Doar treceri suplimentare pentru **o singură pagină**: pe un dosar de 30 de pagini ar fi triplat costul fiecărei pagini tipărite.
- Contrast ușor pe fiecare candidat de rotație — **fără binarizare**: OCR-ul de scris de mână pe CPU e fragil la praguri dure.
- OpenCV rămâne opțional (`opencv-python-headless` adăugat la `requirements.txt`): o instalare slabă fără `cv2` tot citește, doar că degradează la mărire simplă.
- Comutator `PADDLE_OCR_AGGRESSIVE=0` pentru a opri trecerile suplimentare; starea apare în `/health` .
- `check_logic.py` verifică și că o poză primește trecerile suplimentare, iar un document de 3 pagini nu.

4. Timeout interactiv → reluare în fundal (`/api/avize/extract`)

Paddle rece pe VM depășește des bugetul interactiv chiar la prima fotografie. Un `504` lăsa rândul gol și obliga biroul să apese **Re-extrage** manual — adică exact munca pe care OCR-ul o economisește.

- La depășirea bugetului, documentul trece pe pasul de fundal cu buget complet, e marcat „**Se procesează...**”, iar endpoint-ul răspunde **202** cu `extraction_pending: true` și `reason: ocr_timeout_retry` .
- **Cifrele citite anterior se păstrează** până când o citire mai bună le înlocuiește — un timeout nu mai șterge un TPO deja extras.
- **Re-extrage** din birou trece rândul înapoi pe `uploaded` , deci lista arată că lucrează, nu că s-a blocat.

Notificări și feedback vizibil

Clopoțelul birou la upload-ul șoferului

- Încărcările **fără cursă atașată nu anunțau pe nimeni** — biroul le descoperea doar deschizând `/avize` . Există acum o notificare „**De pe drum**” la fiecare upload, cu link direct către `/avize` .
- Reîmprospătare la **15s** (8s cu lista deschisă) în loc de 2 minute, dar **numai cu tabul vizibil** — telefonul din buzunar nu interoghează serverul.
- Tipurile `driver_upload` și `data_issue` adăugate în constrângerea din migrare.

Ecranul șoferului spune adevărul

- Afișa „OCR gata” și când TPO ieșea gol. Acum arată **codul extras** sau „**OCR gata, fără TPO · biroul completează**”.
- Starea intermediară e „**Se procesează...**” cu spinner, la fel ca re-extragerea din birou.
- Previzualizare aviz: sursa **paddle** etichetată explicit, lângă badge-ul **De revizuit**.

BUGFIX — birou (9 defecte raportate)

URGENT #10 · Exportul XLSX ignora șablonul ales

- **Cauza:** când șablonul nu avea coloane utilizabile, normalizarea cădea *în tăcere* pe setul implicit. Exportul părea că a mers; se vedea abia în fișierul ajuns la client.
- **Remediat:** `exportColumnsFor()` / `hasUsableColumns()` — un șablon fără coloane utilizabile întoarce **400 cu mesaj**, nu coloane implicite pe tăcute. Aceeași cale și pentru `/api/reports/export`.
- Salvarea unui șablon gol e respinsă și în interfață, înainte de a ajunge la server.
- **Tab Șabloane:** șablonul activ e evidențiat, fiecare card arată numărul de coloane, iar celelalte au buton **Folosește la export**.
- Notificarea de export numește **șablonul și câte coloane** a scris — verificabil fără a deschide fișierul.

FIX #9 · „Săptămâna asta” returna tabel gol

- **Cauza:** filtrarea rula pe `data_efectuare_cursa`, care e goală la avizele proaspăt încărcate. „Luna asta” părea că merge doar fiindcă prindea rânduri vechi, cu data cursei deja completată.
- **Remediat:** coloana de dată e selectabilă — `AVIZ_DATE_FIELDS` pe server, comutator **Data cursei / Data încărcării** în bara de filtre; etichetele câmpurilor de dată se schimbă după alegere.
- Implicit rămâne **Data cursei** (comportamentul de până acum); „Data încărcării” e alegerea explicită pentru avizele care încă nu au cursă.

FIX #2 · Notificările de expirare erau inconsistente

- **Trei probleme pe același ecran:** clopoțelul se uita doar la documentele de *șofer*, nu și la *vehicule*; rezultatul era ținut în cache 5 minute fără invalidare; iar pragul era fix 30 de zile, ignorând `document_expiry_days` din **Setări**.
- **Remediat:** pragul vine din setările companiei, vehiculele intră în calcul, iar cache-ul se invalidează la salvarea unui șofer/vehicul/cursă și la modificarea setărilor.
- **Cheile notificărilor trec de la nume la id.** Redenumirea unui șofer lăsa în urmă o alertă fantomă care nu se mai stingea niciodată.
- Dashboard, clopoțel și pagina Documente rulează acum **același** `collectExpiringDocuments`; un test de paritate ține pragul din client identic cu cel din interogarea serverului.

FIX #7 · Clienți fără ștergere definitivă

- Existau doar **Editează** și **Dezactivează**, deci un client adăugat din greșeală rămânea în listă pentru totdeauna.
- Adăugat **Șterge** cu dialog de confirmare pentru clienții inactivi, plus **Reactivează** — același tipar ca la celelalte entități.

FIX #6 · #8 · #3 · #5 — validare la formulare

#6 Client salvabil cu *Denumire* din spații · #8 Factură salvabilă cu *Client* din spații · #3 Șofer fără validare de câmpuri · #5 Produs depozit fără validare.

- **O singură sursă de reguli, în două locuri:** `src/lib/entityValidation.js` (browser) oglindit de `server/src/lib/validation/entityInput.js` (API). Un **test de paritate** pică dacă cele două se desincronizează.
- **Serverul nu mai are încredere în formular:** `POST / PUT / bulk` pe `/api/entities/:entity` întorc **400 cu eroare pe câmp**. Un client de API sau o filă lăsată deschisă nu mai pot scrie rânduri invalide.
- **Hook comun** `useEntityForm` pentru cele patru modale: erori sub câmp, banner sus, focus pe primul câmp greșit, `trim` la salvare, câmpurile goale ajung `null` în bază (nu șir vid).
- Reguli acoperite: email, telefon, CUI/TVA, IBAN, date calendaristice, intervale numerice, date de expirare.
- **CUI-ul acceptă și TVA străin** (alfanumeric cu cel puțin o cifră, max 20 caractere) — o regulă strict românească ar fi blocat clienții din UE.

FIX #4 · „Setări” apărea de două ori

- Același link era și în sidebar, și în meniul de sub avatar. Eliminat din meniul avatarului; sidebar-ul rămâne singurul loc.

Testare și acoperire

- **1533 teste unitare (98 fișiere) + 201 teste API (12 fișiere)**, 1 skip, lint curat. La build 8 erau 1436 unitare în 94 de fișiere.
- Teste noi pe OCR: `normalizeOcrText.test.js` (coduri cu zgomot de scris de mână, plăcuțe cu litere în loc de cifre, „nu inventa o plăcuță dintr-un nume de firmă”), `extract.test.js` (plasa de siguranță pe layout generic).
- Teste noi pe fixuri: `entityInput.parity.test.js` (client vs server), `documentExpiry.test.js`, `officeNotifications.expiry.test.js` (prag din setări + paritate), `avizQuery.test.js` (filtrare pe data încărcării), `avizExport.test.js` (refuzul șablonului gol), `officeNotifications.notifyDriverUpload.test.js`.
- `driverDocuments.api.test.js` actualizat pentru noul contract la timeout: **202 + extraction_pending** în loc de 504, cu verificarea că TPO-ul citit anterior se păstrează.
- Logica sidecar-ului, fără motorul ML: `docker compose -f docker-compose.companion.yml exec paddle-ocr python /app/check_logic.py`.

De verificat pe live (VM)

1. Versiunea din login/topbar arată **v1.1.0 - build 9** — altfel rulează build-ul vechi.
2. `curl -s http://127.0.0.1:3002/api/health` → `capabilities.ocr = paddle` .
3. `docker compose -f docker-compose.companion.yml up -d --build` — sidecar-ul are dependență nouă (`opencv-python-headless`), deci imaginea **trebuie reconstruită**.
4. `npm run db:migrate` — constrângerea de notificări acceptă `driver_upload` și `data_issue` ; fără migrare, notificarea de upload eșuează la inserare.
5. **Proba de aur:** șofer → poză cu un aviz completat de mână, în lumină proastă → biroul primește notificare în $\leq 15s$ → rândul din `/avize` are TPO și număr auto, cu sursa `paddle` .
6. **Paddle rece:** prima fotografie după repornirea sidecar-ului trebuie să dea `202` și să se completeze singură, nu `504` cu rând gol.
7. **Export:** alege un șablon în tab-ul Șabloane → exportă → notificarea numește șablonul și numărul de coloane, iar fișierul le conține.
8. **Filtre:** „Săptămâna asta” pe **Data încărcării** trebuie să arate avizele urcate azi.
9. **Expirări:** schimbă `document_expiry_days` în Setări → clopoțelul reflectă noul prag imediat, fără să aștepti 5 minute.
10. **Validare:** salvează un Client cu *Denumire* din spații → eroare pe câmp, nu rând gol în listă.